



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas  
**ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS**

|                |          |                            |              |          |                  |
|----------------|----------|----------------------------|--------------|----------|------------------|
| <b>CURSO</b>   | <b>:</b> | <b>GEOMETRÍA ANALÍTICA</b> | <b>CICLO</b> | <b>:</b> | <b>2020 - II</b> |
| <b>CODIGO</b>  | <b>:</b> | <b>CB-101</b>              |              |          |                  |
| <b>DOCENTE</b> | <b>:</b> | <b>R. ACOSTA</b>           | <b>FECHA</b> | <b>:</b> | <b>07/2020</b>   |

## Ejercicios de semana 10

- Sea ABC un triángulo. El lado  $\overline{AC}$  mide  $3\sqrt{10}$  unidades y se encuentra contenido en la recta L:  $x + 3y + 2 = 0$ . Si el ortocentro del triángulo es  $H = (3, 5)$  y  $\text{proy}_{\overline{AB}} \overline{BH} = \left(\frac{7}{5}, \frac{1}{5}\right)$ . Calcule la ecuación de la circunferencia que pasa por vértices del triángulo.
- En un triángulo isósceles ABC, sentido horario, con  $AB = BC$  se inscribe una circunferencia  $\zeta$ ,  $\zeta \cap \overline{AB} = \left(\frac{13}{5}, \frac{24}{5}\right) = P$ . Por  $P$  se traza  $\overline{PM} \perp \overline{AC}$  ( $M \in \overline{AC}$ ). Si la altura  $CH = \frac{16\sqrt{2}}{5}$  y  $\overline{AM} = \frac{6}{5}(1,1)$ . Halle la ecuación de  $\zeta$ .
- En una circunferencia  $\zeta$  de longitud de radio  $5\sqrt{2}$  y centro  $P_0$  se trazan las cuerdas  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  tal que  $\overline{BC} = t(3, -1)$ ,  $t > 0$ ,  $B \in \overline{AC}$ ,  $AB = 2\sqrt{10}$ ,  $\text{comp}_{(0,1)} \overline{AB} > 0$ , M es punto medio del arco AC y  $\text{comp}_{\overline{BC}} \overline{BM} = \sqrt{10}$ . Si  $B = (-13, 8)$ , halle la ecuación de la circunferencia.
- Sea  $\zeta$  una circunferencia con diámetro  $\overline{AB}$  y CDEF un cuadrado sentido horario tal que  $A = (1, 2)$ ,  $\overline{CF} \subset \overline{AB}$ ,  $C \in \overline{AF}$ ,  $\overline{CE} \cap \zeta = \{T\}$ ,  $\overline{DT}$  tangente a  $\zeta$  en T,  $\text{comp}_{\overline{AB}^\perp} \overline{AT} > 0$  y  $\overline{CT} = (a_1, a_2)$ ,  $a_1 > 0$ ,  $a_2 > 0$ . Si  $|\overline{AC}| = 2$ ,  $|\overline{CB}| = 10$  y  $G = (6, 5) \in \overline{CT}$ , halle la ecuación de  $\zeta$  y  $\overline{DN}$  siendo  $\{N\} = \zeta \cap \overline{DB}$ .
- Sea  $\zeta$  una circunferencia de longitud de radio  $4u$ ,  $L_1 = \{P_0 + t\overline{a}\}$  y  $L_2 = \{P_0 + r\overline{b}\}$  son dos rectas secantes a  $\zeta$  en los puntos  $P_0 \in II$  cuadrante,  $A = (0, a) \in L_1$ ,  $a > 0$  y  $B = (0, -3a) \in L_2$ . En un nuevo sistema  $X'Y'$  con origen en  $P_0$ , se tiene que  $L'_1 // (1, 2)$  y  $L'_2 // (3, 1)$ , halle la ecuación de  $\zeta$  en  $XY$ .

6. En un cuadrilátero ABCD sentido horario, inscrito en una circunferencia  $\zeta$  de centro  $P_0$ ,  $\frac{|\overrightarrow{BD}|}{|\overrightarrow{AD}|} = \frac{5\sqrt{2}}{6}$ ,  $\overrightarrow{P_0D} = t(11, -3)$ ,  $t > 0$ ,  $m \angle BDA = 45^\circ$ , y el ángulo BAD es agudo. Si los puntos  $P = (-1, 1)$ ,  $Q = (2, 7)$  y  $R = (2, 2)$  son puntos de  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BD}$  y  $\overline{AD}$  respectivamente, halle la ecuación de la circunferencia  $\zeta$ .
7. Dos circunferencias  $\zeta_1, \zeta_2$  de centros  $O_1$  y  $O_2$  respectivamente se interceptan en los puntos A y B tal que  $O_1 \in \zeta_2$ ,  $O_2 \in \zeta_1$ ,  $comp_{(1,0)} \overrightarrow{O_1O_2} > 0$ ,  $comp_{\overrightarrow{O_1O_2}^\perp} \overrightarrow{O_1A} > 0$ ,  $comp_{(1,0)} \overrightarrow{O_1A} > 0$ , P es un punto de  $\zeta_1$  y del mayor arco AB,  $comp_{\overrightarrow{O_1O_2}} \overrightarrow{PO_1} > 0$ ,  $comp_{\overrightarrow{O_1O_2}^\perp} \overrightarrow{PO_1} < 0$ , la prolongación de  $\overrightarrow{PO_1}$  intercepta a  $\overline{FO_2}$  en el punto T siendo F punto de  $\zeta_2$  y del menor arco AB tal que  $m \angle APT = 2m \angle FAT$ ,  $F \in \overline{PB}$ . G es un punto tal que  $comp_{\overrightarrow{PA}^\perp} \overrightarrow{PG} > 0$ ,  $comp_{\overrightarrow{PA}} \overrightarrow{PG} > 0$ ,  $m \angle GPO_1 = 3m \angle FAT$ ,  $\overrightarrow{PG} = (2\sqrt{3}, 1)$ ,  $\overrightarrow{PG} \cdot \overrightarrow{GO_1} = 0$  y  $G = (-\sqrt{3}, 5)$  halle la ecuación de  $\zeta_1$ .
8. ABC es un triángulo obtusángulo en C, sentido horario, inscrito en una circunferencia  $\zeta$  de centro E.  $\overrightarrow{EB} = t(7, -1)$   $t > 0$ . Por C se traza la altura CH relativa a AB ( $H \in AB$ ). N es un punto de  $\overline{AB}$  tal que  $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{CN}$ ,  $|\overrightarrow{HB}| = 3|\overrightarrow{CH}|$ ,  $\overrightarrow{HN} = (3, 1)$ . Si  $C = (6, 1)$ . Halle la ecuación de la circunferencia  $\zeta$ .

9. Dos circunferencias  $\zeta_1$  y  $\zeta_2$  de centros  $O_1$ ,  $O_2$  longitud de radios r y R en ese orden ( $r < R$ ) se interceptan en los puntos A y B tal que  $comp_{(1,0)} \overrightarrow{O_1O_2} > 0$ ,  $comp_{(0,1)} \overrightarrow{O_1O_2} > 0$  y  $comp_{\overrightarrow{O_1O_2}^\perp} \overrightarrow{O_1A} > 0$ . Por B se traza la recta tangente a  $\zeta_1$  en B que intercepta a  $\zeta_2$  en  $\{B, C\}$ , la prolongación de  $\overline{BO_1}$  intercepta a  $\zeta_1$  en D y  $\overline{DC}$  es tangente a  $\zeta_2$  en C tal que la recta  $L = \{(2, 3) + t(9, 13)\}$  contiene a  $\overline{O_1C}$ . Además  $\overline{O_1O_2} \cap \zeta_1 = \{H\}$ ,  $\overline{O_1C} \cap \zeta_1 = \{E\}$ ,  $\overline{DC} \cap \zeta_1 = \{F\}$  donde  $F = (4, 17)$  y la prolongación de  $\overline{CO_1}$  intercepta a  $\zeta_1$  en G tal que  $m DG = m EF + m EH$ . Halle la ecuación de la circunferencia  $\zeta_1$ .
10. En una circunferencia  $\zeta_1$  se inscribe un triángulo ABC sentido horario recto en A tal que  $A = (-4, -1)$ ,  $\overline{BC} = t(11, -2)$   $t > 0$  y las sagitas correspondientes a  $\overline{AB}$  y a  $\overline{AC}$  miden  $\sqrt{5}$  y  $2\sqrt{5}$  respectivamente. Hallar la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC.

11.  $\overline{AB}$  es el diámetro de una circunferencia  $\zeta$ ,  $A \in II$  cuadrante y  $B \in I$  cuadrante,  $Q = (4, -2) \in \zeta$ ,  $d(A, \text{eje } X) = 1$ ,  $\text{proy}_{\overline{AB}} \overline{AQ} = \text{proy}_{\overline{AB}} \overline{QB}$ , la recta  $L = \{t \overline{QB}\}$  corta  $\overline{AB}$  en W. Si W divide a  $\overline{AB}$  en la razón  $\frac{1}{2}$ , halle la ecuación de  $\zeta$ .
12. En un cuadrilátero ABCD sentido horario se inscribe una circunferencia  $\zeta$  con centro en T. Los puntos de tangencia M y N pertenecen a  $\overline{AB}$  y  $\overline{DC}$  respectivamente, con  $\overline{AB} \not\parallel \overline{DC}$ .  $Q = \overline{MN} \cap \overline{AC}$ ,  $|\overline{QC}| = 6\sqrt{5}$ ,  $\overline{AM} = \left(\frac{5}{2}, 0\right)$ ,  $|\overline{NC}| = 10$ ,  $N = (1, 2)$ ,  $\overline{NM} = t(1, 3)$ ,  $t > 0$ . Halle la ecuación de  $\zeta$ .
13. En un cuadrilátero ABCD, sentido horario, se inscribe una circunferencia con centro P. Los puntos de tangencia M y N pertenecen a  $\overline{AB}$  y  $\overline{AD}$  respectivamente. Si  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{MN} \cap \overline{AC} = I$ ,  $|\overline{IC}| = 6\sqrt{5}$ ,  $\overline{AM} = \left(\frac{5}{2}, 0\right)$ ,  $|\overline{NC}| = 10$ ,  $N = (1, 2)$ ,  $\overline{NM} = t(1, 3)$ ,  $t > 0$ . Halle la ecuación de la circunferencia.
14. Sea  $\zeta$  una circunferencia circunscrita al triángulo ABC, sentido horario.  $D \in \zeta$  tal que  $\overline{CD}$  es bisectriz del  $\angle BCA$ ,  $\overline{CD} = t(-1, 1)$ ,  $t > 0$ ,  $DB = 15\sqrt{2}$ ,  $I = (-4, -2)$  es el incentro del triángulo ABC,  $E = (5, 13) \in \zeta$  y  $L = \{(8, 6) + t(0, 1)\}$  es tangente a  $\zeta$  en T. Halle la ecuación de  $\zeta$ .
15.  $\zeta$  es una circunferencia de centro  $P_0$ , diámetro AB de pendiente positiva,  $\text{comp}_{(1,0)} \overline{AB} > 0$ , C es un punto de  $\zeta$ , tal que  $\text{comp}_{\overline{AB}^\perp} \overline{AC} > 0$ , D es un punto exterior a  $\zeta$  tal que  $\overline{CD} \cap \overline{AP_0} \neq \emptyset$ ,  $AD = 7\sqrt{5}$ ,  $\overline{DP_0} = (7, 21)$ ,  $\zeta \cap \overline{CD} = \{E\}$ ,  $\overline{DC} = t(0, 1)$ ,  $t > 0$ , M es punto medio de  $\overline{DC}$  tal que  $\text{comp}_{\overline{DC}} \overline{MP_0} > 0$ ,  $C = (2, 35)$ ,  $DEP_0B$  es un cuadrilátero inscriptible, halle la ecuación de  $\zeta$ .
16. C es una circunferencia de radio 6 u y contiene a los puntos  $A(0, n)$   $B = (0, -2n)$ ,  $(n > 0)$  y al origen de coordenadas de un sistema  $X'Y'$  en donde  $A' = (q, q)$ ,  $(q > 0)$   $\text{eje } Y \cap \text{eje } X'^+ = B$ ,  $\text{eje } X \cap \text{eje } Y'^- = C = (-4n, 0)$ . Halle la ecuación de C.